

星形ナンプレの初期ヒント最少個数

The minimum number of clues for the star-shaped number puzzles

三田祥雲館高校 数学講座 後藤彬文 奥野伊展 河島来実 清水麻衣

序論

< 先行研究 >

参考文献[1]より、通常ナンプレの初期ヒント最少個数は17と証明されている。

< 研究動機・背景 >

- ・ナンプレに興味を持った。
- ・星形ナンプレの先行研究がない。
- 星形ナンプレの初期ヒント最少個数の発見は、**世界初!**

< 仮説 > $17 \div 9 \times 6 \div 11$

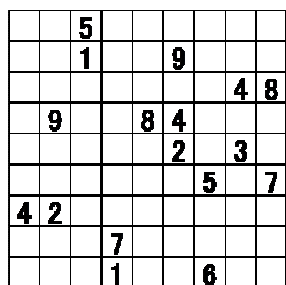


図1
通常ナンプレ ヒント数17

基本ルール

1. 同色の正三角形9マスで構成されるブロック(図2)、列(図3)には、1~9の数字が1回ずつ入る。
2. (1)に従って、すべてのマスを埋める。

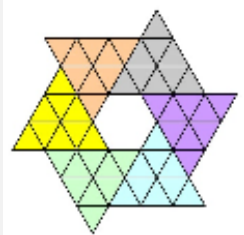


図2
星形ナンプレ ブロック

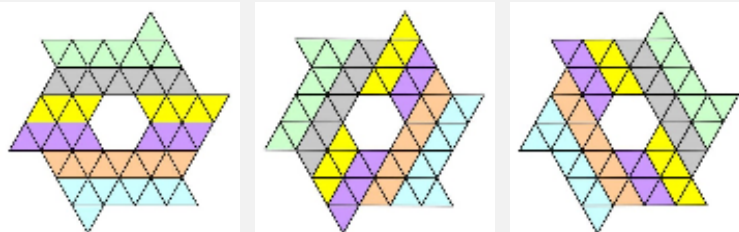


図3 星形ナンプレ 列

星形ナンプレの定義

初期ヒント

各問題に最初から配置されている数字

完成盤面

すべてのマスに数字が入っていて、基本ルールを満たしている盤面(図4)

問題盤面

完成盤面を1つだけしか作成できない盤面(図5)



図4 完成盤面 例

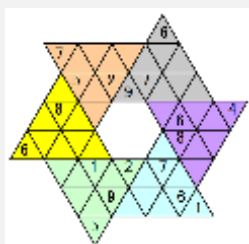


図5 問題盤面 例

研究手法

※前段階として、作成した全自動プログラムでヒント数9の盤面を発見した。

1. 盤面の観察から、法則を発見する。
2. ヒント数8以下の盤面については、問題盤面でないことの論理的証明を行う。

補題 1

(図6)に関して、同色2マスには、必ず同じ数字が入る。

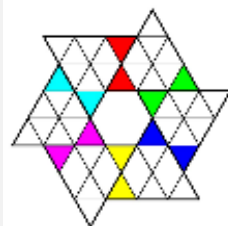


図6 補題1の該当箇所

補題 2

(図7)に関して

- ・ 同色2マスのどちらかには初期ヒントが入る。
- ・ 同色マス内の数字を入れ替えた盤面も本質的同一盤面であると定義する。

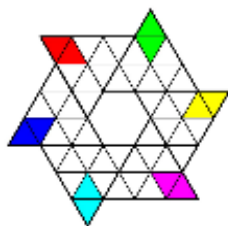


図7 補題2の該当箇所

定理

星形ナンプレの初期ヒント最少個数は9個である。

【証明】

- ・ 初期ヒント数7以下の問題盤面は存在しない。
- ・ 初期ヒント数8の問題盤面は補題1、補題2を利用して、問題盤面がないことを示せる。
- ・ 初期ヒント数9の問題盤面は存在する(図8)。



図8
初期ヒント数9の問題盤面

結論 & 展望

< 結論 > 星形ナンプレの初期ヒント最少個数が9個であることを証明した。

< 展望 > 全自動プログラムのアルゴリズム正当性の証明に取り組みたい。

参考文献

[1] Gary McGuire, Bastian Tugemann, Gilles Civario, "There is no 16-Clue Sudoku: Solving the Sudoku Minimum Number of Clues Problem", arXiv:1201.0749v2, 2013.

[2] 井上真大, 奥乃博, "本質的に異なる数独解盤面の列挙と番号付け," 情報処理学会全国大会講演論文集, Vol.71, No.4, pp.4.741-4.742, 2009.